Integrantes: Samanta Simba, Sebastián Cañizares, Jhostyn Paca

NRC: 36460

Fecha: 19/10/2026

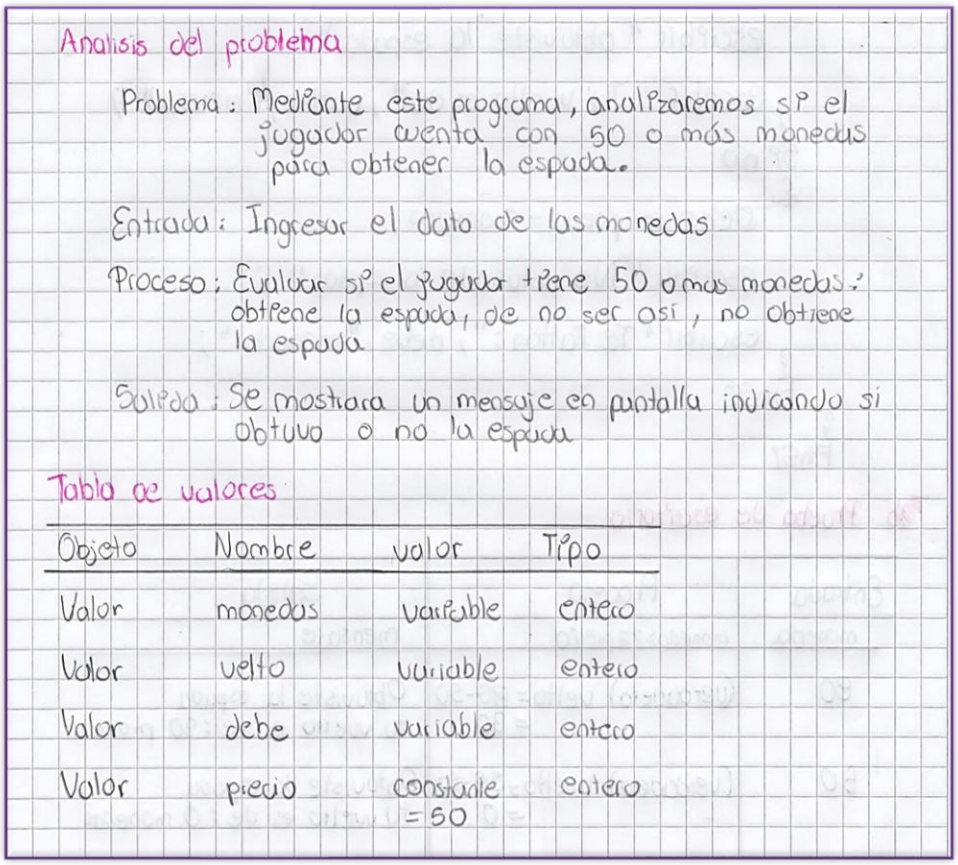
Carrera: Ing. Electrónica y automatización

Grupo: 4

- **8 ejercicios en Pseint**

1. La tienda del Aventurero

Enunciado: Una espada cuesta 50 monedas. Lee las monedas que tiene el jugador. Si le alcanzan, muestra "Compra exitosa: obtienes la espada" y las monedas que le quedan; si no, muestra cuántas monedas le faltan.



Analisis del problema

Problema: Mediante este programa, analizaremos si el jugador cuenta con 50 o más monedas para obtener la espada.

Entrada: Ingresar el dato de las monedas

Proceso: Evaluar si el jugador tiene 50 o mas monedas: obtiene la espada, de no ser asi, no obtiene la espada

Salida: Se mostrara un mensaje en pantalla indicando si obtuvo o no la espada

Tabla de valores

Objeto	Nombre	valor	Tipo
Valor	monedas	variable	entero
Valor	vuelto	variable	entero
Valor	debe	variable	entero
Valor	precio	constante = 50	entero

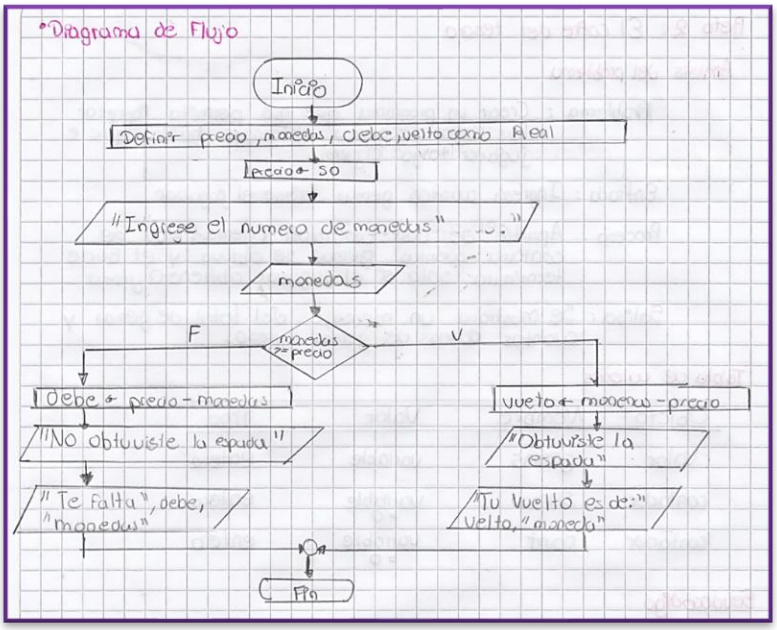
Pseudocodigo → Seudocodigo

```
Algoritmo LaEspada-del-Aventurero
{
  Definir precio, monedas, debe, vuelto Como Real
  precio ← 50;
  Escribir "Ingrese el numero de monedas";
  Leer monedas;
  Si monedas >= precio entonces
  {
    vuelto ← monedas - precio;
    escribir "obtuviste la espada"
    escribir "Tu vuelto es de:", vuelto, "monedas";
  }
  Sino
  {
    debe ← precio - monedas;
    escribir "No obtuviste la espada";
    escribir "Te faltan:", debe, "monedas";
  }
  FinSi
}
```

Prueba de escritorio

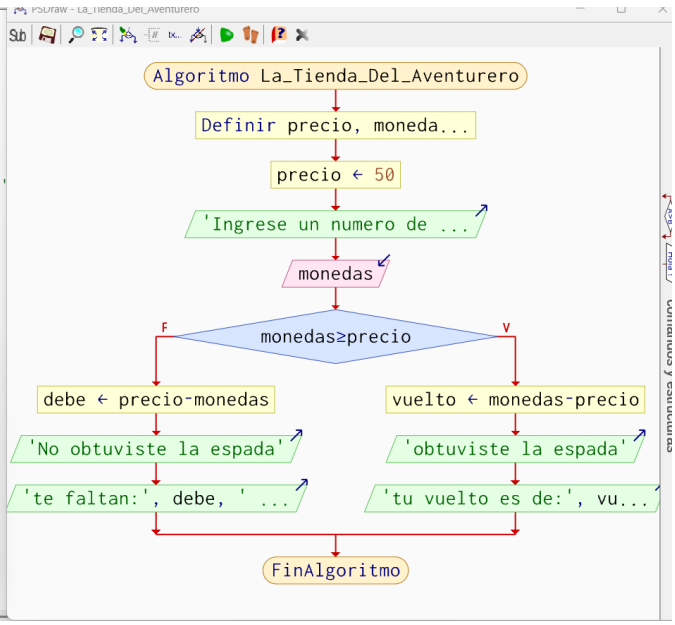
Entrada	Proceso	Salida
moneda	monedas >= precio	mensaje
80	(verdadero) vuelto = 80 - 50 = 30	Obtuviste la espada Tu vuelto es de : 30 monedas
50	(verdadero) vuelto = 50 - 50 = 0	Obtuviste la espada Tu vuelto es de : 0 monedas
20	(Falso) debe = 50 - 20 = 30	No obtuviste la espada Te faltan : 30 monedas

Diagrama de Flujo



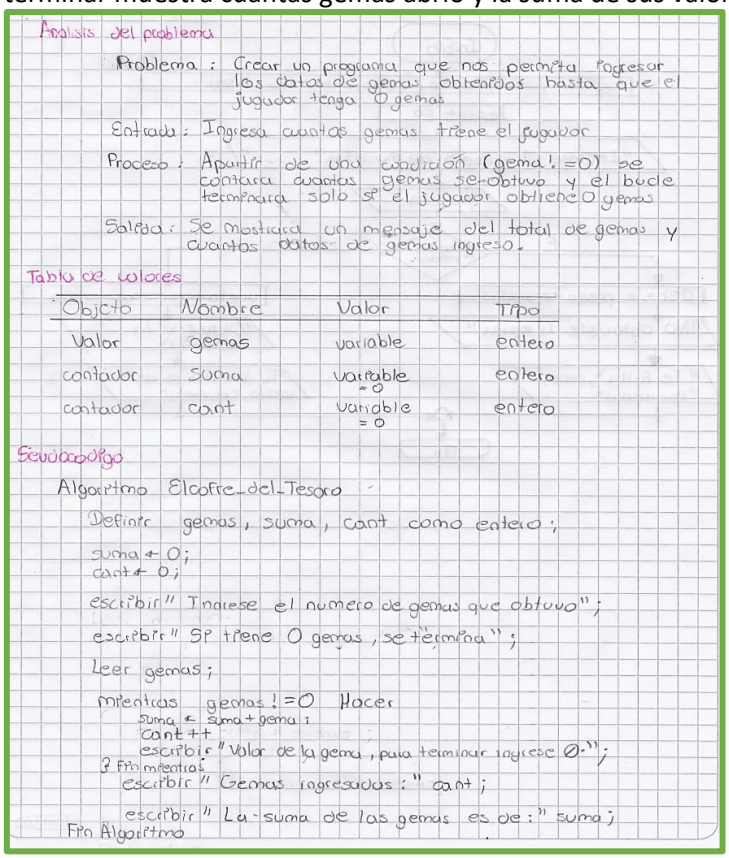
```
Algoritmo La_Tienda_Del_Aventurero
    Definir precio, monedas, debe, vuelto Como Real
    precio ← 50
    Escribir 'Ingrese un numero de monedas'
    Leer monedas
    Si monedas≥precio Entonces
        vuelto ← monedas-precio
        Escribir 'obtuviste la espada'
        Escribir 'tu vuelto es de:', vuelto, ' monedas'
    SiNo
        debe ← precio-monedas
        Escribir 'No obtuviste la espada'
        Escribir 'te faltan:', debe, ' monedas'
    FinSi
FinAlgoritmo
```

```
PSeInt - Ejecutando proceso LA_TIENDA_DEL_...
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un numero de monedas
> 89
obtuviste la espada
tu vuelto es de:39 monedas
*** Ejecución Finalizada. ***
No cerrar esta ventana   Siempre visible   Reiniciar
```



2. El cofre del tesoro

Enunciado: Lee el valor de cada gema que abre el jugador y repite hasta que ingrese 0. Al terminar muestra cuántas gemas abrió y la suma de sus valores.



Análisis del problema

Problema: Crear un programa que nos permita ingresar los datos de gemas obtenidos hasta que el jugador tenga 0 gemas

Entrada: Ingresa cuantas gemas tiene el jugador

Proceso: Apartir de una condición (gema!=0) se contara cuantas gemas se obtuvo y el bucle terminara solo si el jugador obtiene 0 gemas

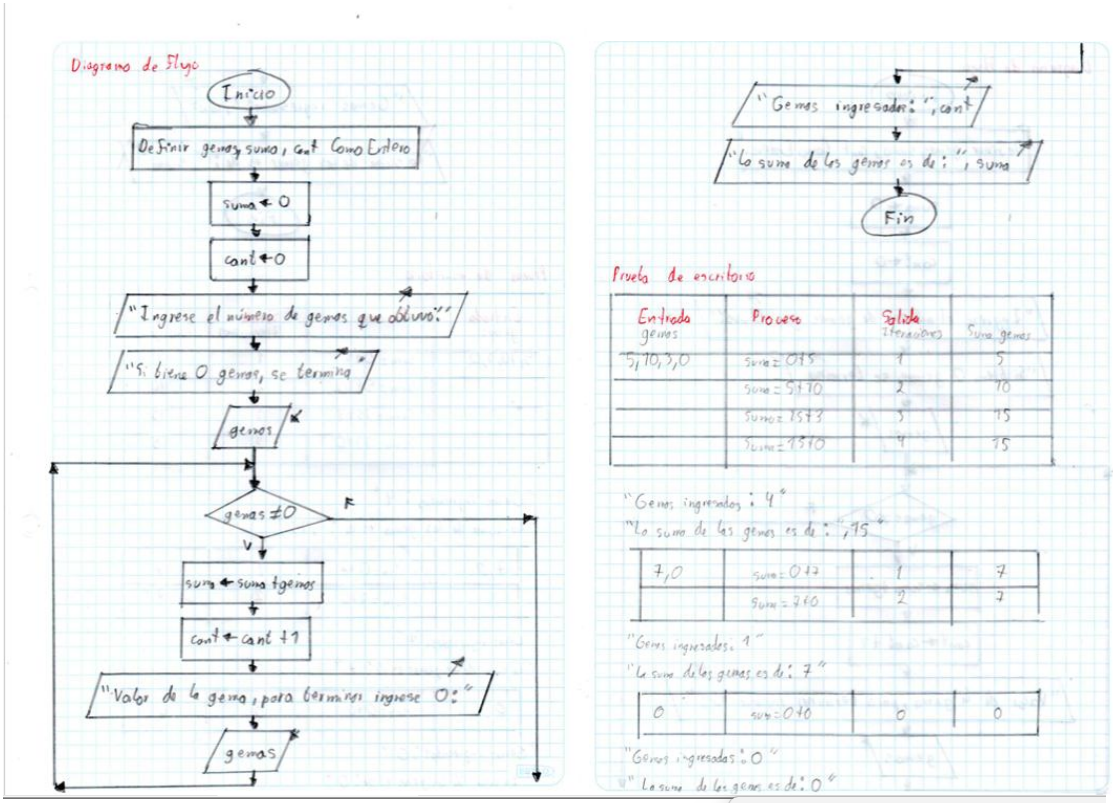
Salida: Se mostrara un mensaje del total de gemas y cuantos datos de gemas ingreso.

Tabla de valores

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Valor	gemas	variable	entero
contador	suma	variable = 0	entero
contador	cant	variable = 0	entero

Seudocodigo

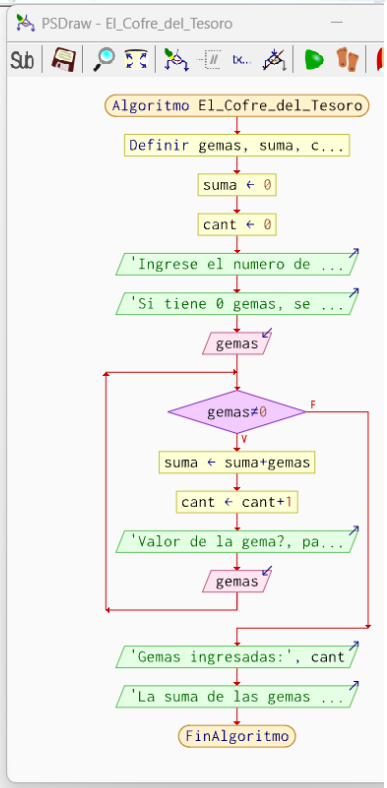
```
Algoritmo Elcofre_del_Tesoro
    Definir gemas, suma, cant como entero;
    suma ← 0;
    cant ← 0;
    escribir "Ingrese el numero de gemas que obtuvo";
    escribir "Si tiene 0 gemas, se termina";
    Leer gemas;
    mientras gemas!=0 Hacer
        suma ← suma+gema;
        cant++
        escribir "Valor de la gema, para terminar ingrese 0.";
    Fin mientras
    escribir "Gemas ingresadas:" cant;
    escribir "La suma de las gemas es de:" suma;
Fin Algoritmo
```




```
1  Algoritmo El_Cofre_del_Tesoro
2      Definir gemas,suma,cant Como Entero;
3      suma←0;
4      cant←0;
5      Escribir "Ingrese el numero de gemas que obtuvo";
6      Escribir "Si tiene 0 gemas, se termina";
7      Leer gemas;
8      Mientras gemas≠0 Hacer
9          suma← suma+gemas;
10         cant←cant+1;
11         Escribir "Valor de la gema?, para terminar digite 0";
12         leer gemas
13     FinMientras
14     Escribir "Gemas ingresadas:",cant;
15     Escribir "La suma de las gemas es de:",suma;
16 FinAlgoritmo
17
```

PSeInt - Ejecutando proceso EL_COFRE_DEL_TESORO

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el numero de gemas que obtuvo
Si tiene 0 gemas, se termina
> 5
Valor de la gema?, para terminar digite 0
> 4
Valor de la gema?, para terminar digite 0
> 2
Valor de la gema?, para terminar digite 0
> 0
Gemas ingresadas:3
La suma de las gemas es de:11
```



3. Raíz cuadrada entera

- Análisis del datos problema
  - Entrada: Numero positivo N

  Proceso: Encontrar el mayor entero R>0 tal que $R^2 \leq N$ usando la variable i=1, incremento i en uno mientras $i^2 \leq N$ y la aproximación por defecto es R=r-1

  Salida: El valor de la raiz cuadrada es R

- Tabla de objetos

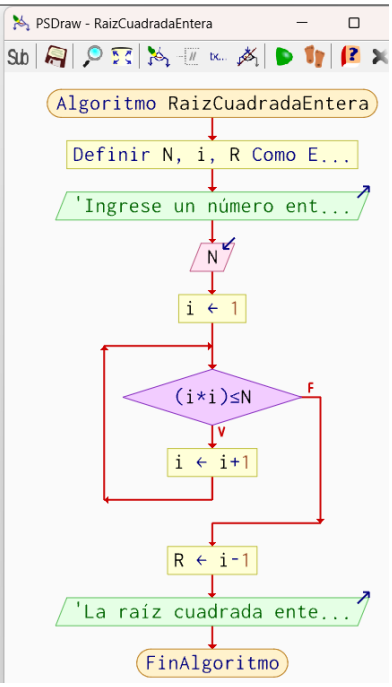
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero	N	var	entero
interacción	i	inicializa =1	entero
raiz	R	i-1	entero

- Pseudocodigo

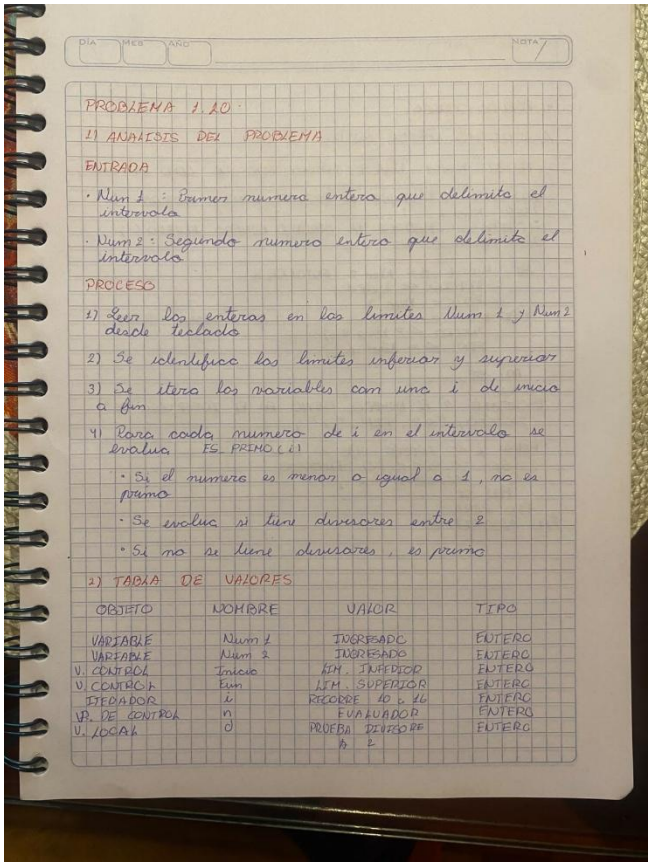
```
Algoritmo Raiz_Cuadrada
  Definir N, i, R como entero;
  i ← 1;
  Escribir "Ingrese un numero positivo:";
  Leer N
  Mientras (i^2)<=N Hacer
  {
    i ← i+1;
  }
  Fin Mientras
  R ← i-1;
  Escribir "La raiz cuadrada entera es:", R;
Fin Algoritmo
```

```
Algoritmo RaizCuadradaEntera
    Definir N, i, R Como Entero
    Escribir 'Ingrese un número entero positivo N:'
    Leer N
    i ← 1
    Mientras (i*i)≤N Hacer
        i ← i+1
    FinMientras
    R ← i-1
    Escribir 'La raíz cuadrada entera por defecto de ', N, 'es: ', R
FinAlgoritmo
```

```
PSeInt - Ejecutando proceso RAIZCUADRADAE...
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un número entero positivo N:
> 9
La raíz cuadrada entera por defecto de 9es: 3
*** Ejecución Finalizada. ***
No cerrar esta ventana  Siempre visible  Reiniciar
```



4. Números primos comprendidos entre dos números dados



PROBLEMA 1.10

1) ANALISIS DEL PROBLEMA

ENTRADA

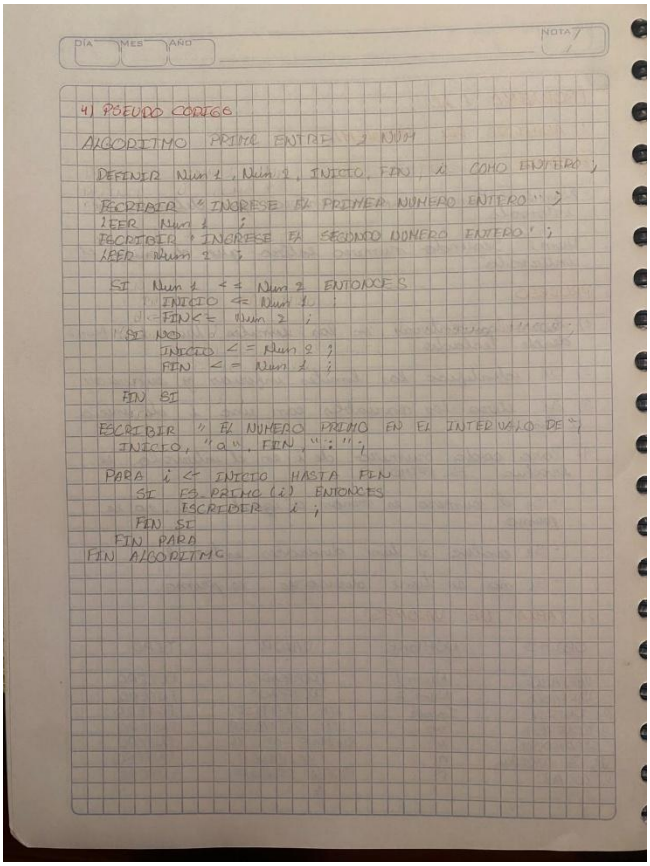
- Num 1 : Primer numero entero que delimita el intervalo
- Num 2 : Segundo numero entero que delimita el intervalo

PROCESO

1) Leer los enteros en los limites Num 1 y Num 2 desde teclado
2) Se identifica los limites inferior y superior
3) Se itera las variables con uno i de inicio a fin
4) Para cada numero de i en el intervalo se evalua ES_PRIMO(i)
   - Si el numero es menor o igual a 1, no es primo
   - Se evalua si tiene divisores entre 2
   - Si no se tiene divisores, es primo

2) TABLA DE VALORES

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
VARIABLE	Num 1	INGRESADO	ENTERO
VARIABLE	Num 2	INGRESADO	ENTERO
V. CONTROL	Inicio	LIM. INFERIOR	ENTERO
V. CONTROL	Fin	LIM. SUPERIOR	ENTERO
ITERADOR	i	RECORRE 10 A 16	ENTERO
VR. DE CONTROL	n	EVALUADOR	ENTERO
V. LOCAL	d	PRUEBA DIVISORES 8 2	ENTERO



4) PSEUDO CODIGO

```
ALGORITMO PRIME ENTRE 2 NUM
  DEFINIR Num 1, Num 2, INICIO, FIN, i COMO ENTERO;
  ESCRIBIR "INGRESE EL PRIMER NUMERO ENTERO";
  LEER Num 1;
  ESCRIBIR "INGRESE EL SEGUNDO NUMERO ENTERO";
  LEER Num 2;
  SI Num 1 < = Num 2 ENTONCES
     INICIO <= Num 1;
     FIN <= Num 2;
  SINO
     INICIO <= Num 2;
     FIN <= Num 1;
  FIN SI
  ESCRIBIR "EL NUMERO PRIMO EN EL INTERVALO DE",
     INICIO, "a", FIN ":";
  PARA i <- INICIO HASTA FIN
     SI ES_PRIMO(i) ENTONCES
        ESCRIBIR i;
     FIN SI
  FIN PARA
FIN ALGORITMO
```

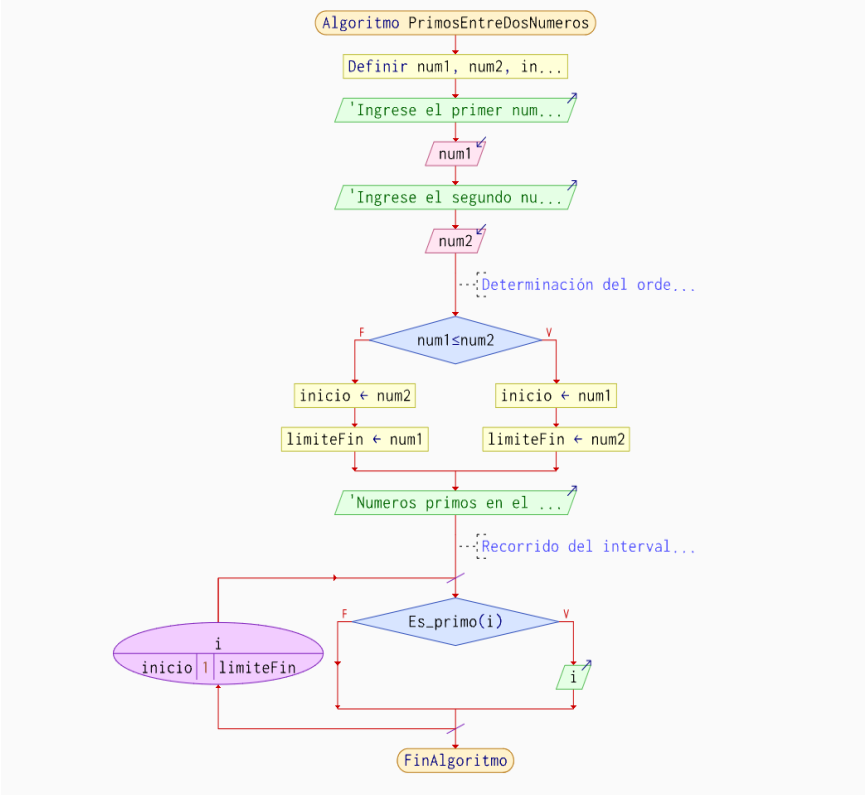
```
Algoritmo PrimosEntreDosNumeros
    Definir num1, num2, inicio, limiteFin, i Como Entero;

    Escribir "Ingrese el primer numero:";
    Leer num1;
    Escribir "Ingrese el segundo numero:";
    Leer num2;

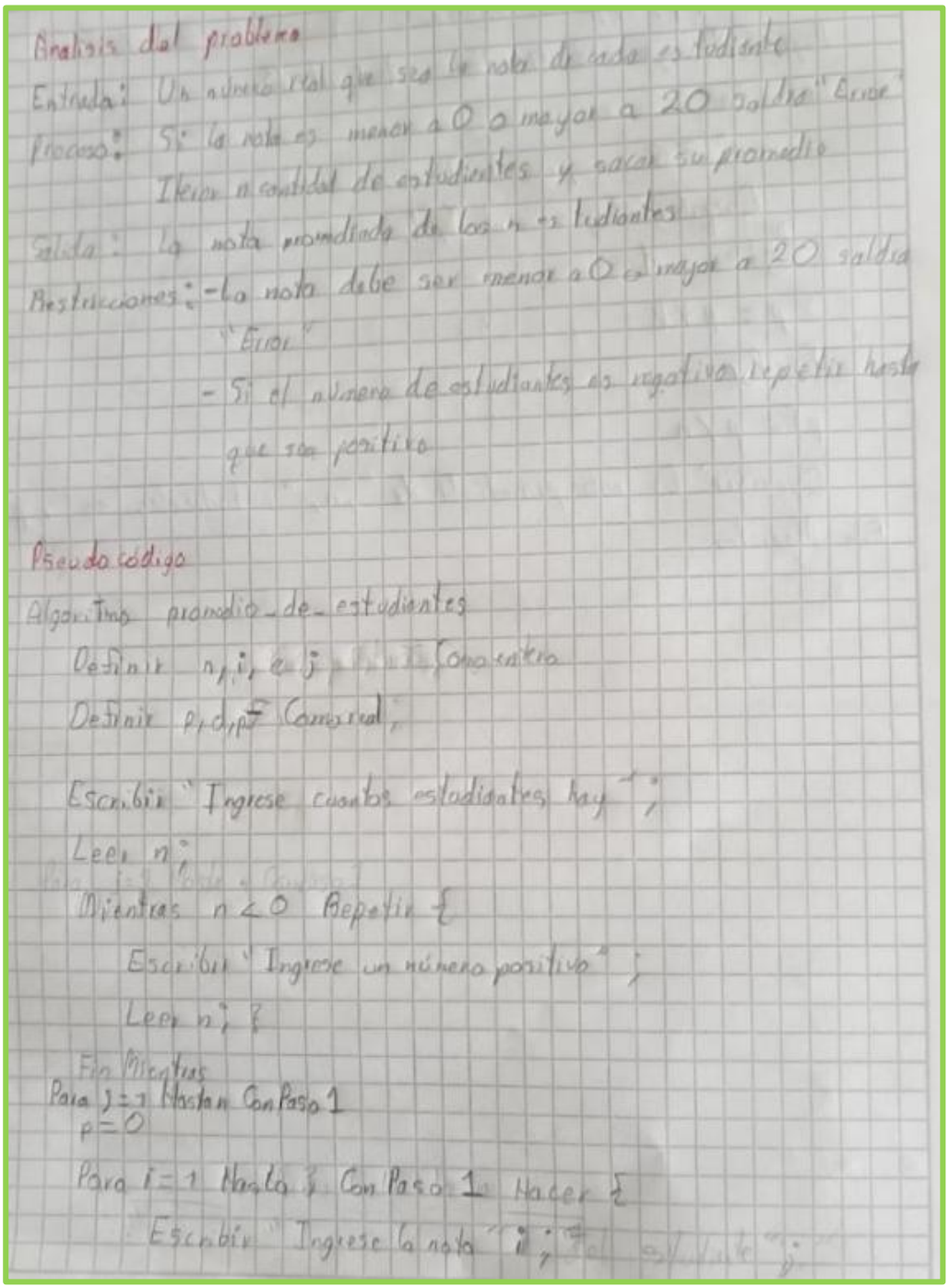
    // Determinación del orden del intervalo (de menor a mayor)
    Si num1 ≤ num2 Entonces
        inicio ← num1;
        limiteFin ← num2;
    Sino
        inicio ← num2;
        limiteFin ← num1;
    FinSi

    Escribir "Numeros primos en el intervalo de ", inicio, " a ", limiteFin, ":";

    // Recorrido del intervalo llamando a la función Es_primo
    Para i ← inicio Hasta limiteFin Con Paso 1 Hacer
        Si Es_primo(i) Entonces
            Escribir i;
        FinSi
    FinPara
FinAlgoritmo
```



5. Promedio



Analisis del problema

Entrada: Un numero real que sea la nota de cada estudiante

Proceso: Si la nota es menor a 0 o mayor a 20 saldra "Error"
Ingresa cantidad de estudiantes y sacar su promedio

Salida: La nota promedio de los n estudiantes

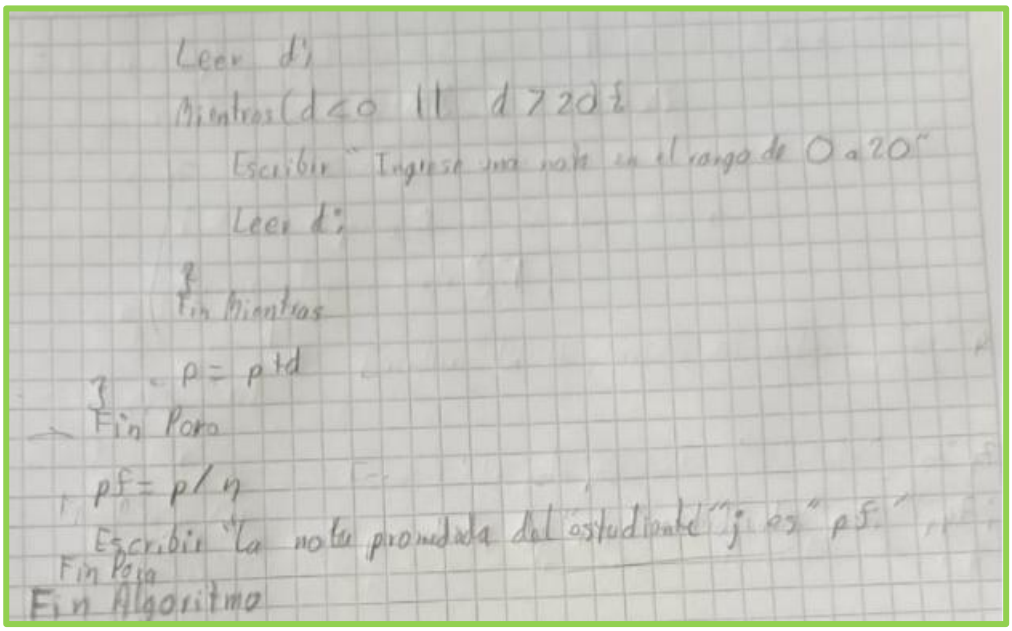
Restricciones: -La nota debe ser menor a 0 o mayor a 20 saldra "Error"
- Si el numero de estudiantes es negativo repetir hasta que sea positivo

Pseudo codigo

```
Algoritmo promedio_de_estudiantes
    Definir n,i,e,j Como entero
    Definir p,d,pf Como real;

    Escribir "Ingrese cuantos estudiantes hay";
    Leer n;
    Mientras n<0 Repetir {
        Escribir "Ingrese un número positivo";
        Leer n; }
    Fin Mientras
Para j=1 Hasta n Con Paso 1
    p=0

    Para i=1 Hasta n Con Paso 1 Hacer {
        Escribir "Ingrese la nota" i;
```




```
Algoritmo promedio_de_n_estudiantes
    Definir n,i,e,j Como Entero
    definir p,d,pf Como Real
    Escribir "Ingrese la cantidad de estudiantes q hay: ";
    leer n;

    Mientras n<0 Hacer

        Escribir "Ingrese un numero positivo: ";
        leer n;
    FinMientras

    Para j<1 Hasta n con paso 1 Hacer
        p<0
        para i <1 Hasta 3 con paso 1 Hacer
            Escribir "Ingrese la nota: ", i, " del estudiante " , j,  " ";
            leer d;

            Mientras (d<0 O d>20) Hacer
                Escribir "Ingrese una nota en el rango de 0 a 20";
                leer d;
            FinMientras
            p<p+d

        FinPara
        pf< p/3;

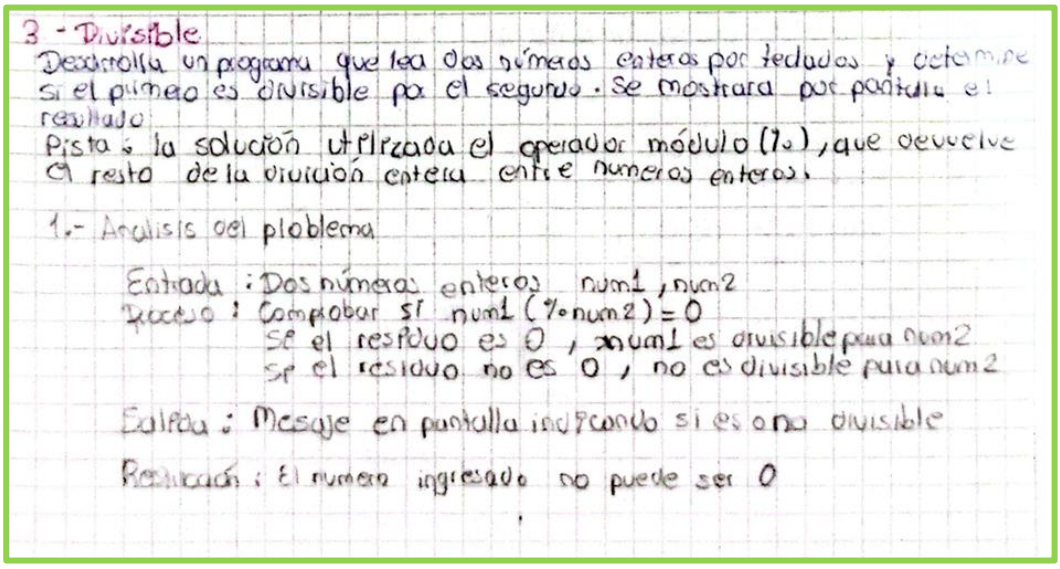
        Escribir "La nota promediada del estudiante ", j, " es ", pf, " ";

        si pf< 14 Entonces
            Escribir "Reprobado"
        SiNo
            Escribir "Aprobado"
        FinSi
    FinPara
FinAlgoritmo
```

```
PSeInt - Ejecutando proceso PROMEDIO_DE_N_ESTUDIANTES
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese la cantidad de estudiantes q hay:
> 3
Ingrese la nota: 1 del estudiante 1
> 14
Ingrese la nota: 2 del estudiante 1
> 14
Ingrese la nota: 3 del estudiante 1
> 14
La nota promediada del estudiante 1 es 14
Aprobado
Ingrese la nota: 1 del estudiante 2
> -3
Ingrese una nota en el rango de 0 a 20
> 12
Ingrese la nota: 2 del estudiante 2
> 30
Ingrese una nota en el rango de 0 a 20
> 20
Ingrese la nota: 3 del estudiante 2
> 10
La nota promediada del estudiante 2 es 14
Aprobado
Ingrese la nota: 1 del estudiante 3
> 20
Ingrese la nota: 2 del estudiante 3
> 20
Ingrese la nota: 3 del estudiante 3
> 20
La nota promediada del estudiante 3 es 20
Aprobado
*** Ejecución Finalizada. ***

No cerrar esta ventana   Siempre visible
```

6. Divisible



3.- Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclados y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrara por pantalla el resultado

Pista: la solución utilizada el operador módulo (%), que devuelve el resto de la división entera entre numeros enteros.

1.- Analisis del problema

Entrada: Dos números enteros num1, num2

Proceso: Comprobar si num1 (%num2) = 0
Si el residuo es 0, sí num1 es divisible para num2
Si el residuo no es 0, no es divisible para num2

Salida: Mesaje en pantalla indicando si es o no divisible

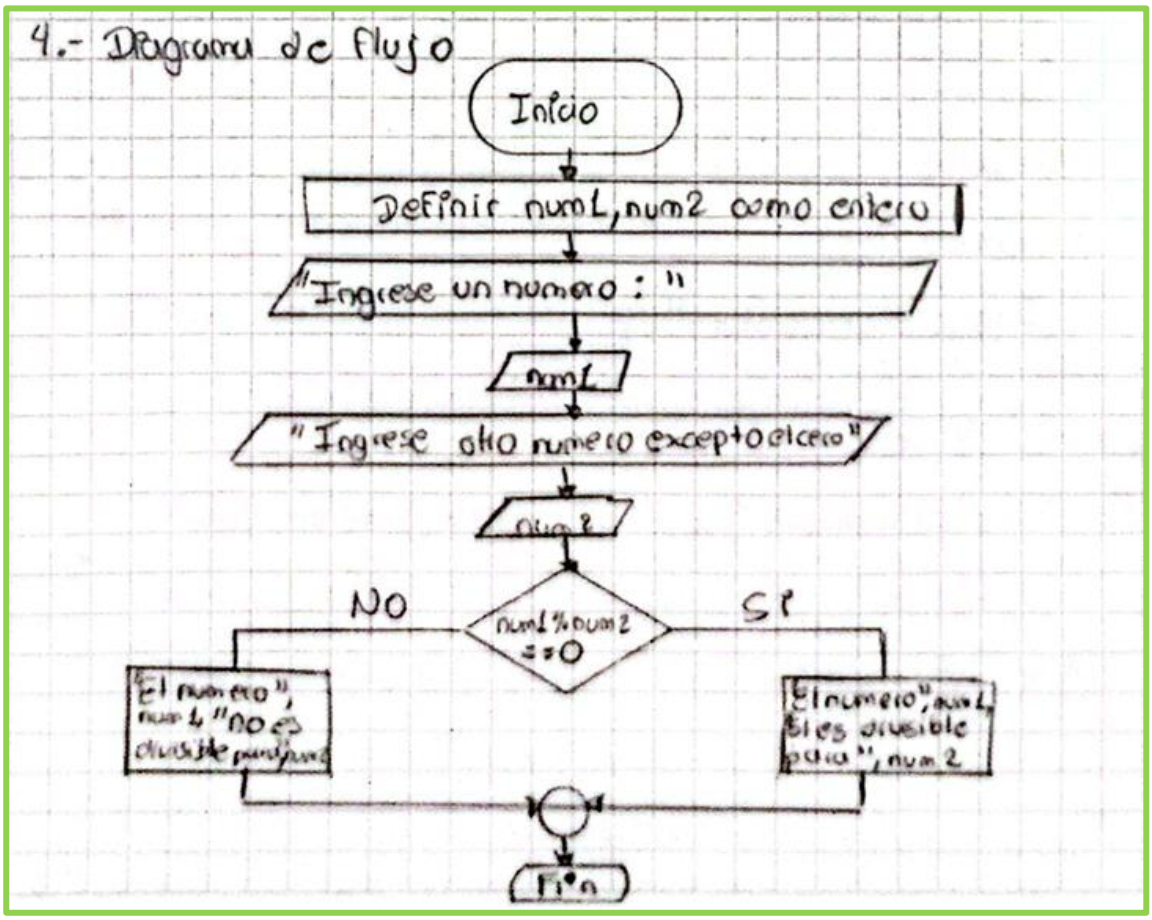
Restricción: El numero ingresado no puede ser 0

2.- tabla de objetos

Objetos	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada (dividendo	num1	Var	Entero
Divisor	num2	Var	Entero

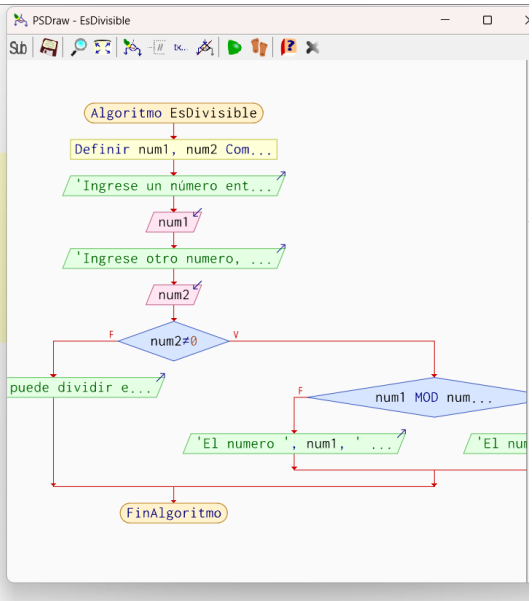
3.- Pseudocodigo

```
Algoritmo Divisible
    Definir num1, num2 como entero;
    Escribir "Ingrese un numero: ";
    Leer num1;
    Escribir "Ingrese otro numero excepto el cero";
    Leer num2;
    Si num1 % num2 == 0 entonces
        Escribir "El número", num1, "si es divisible para", num2;
    Sino
        Escribir "El numero", num1, "no es divisible para", num2;
    Fin Si
Fin Algoritmo
```




```
Algoritmo EsDivisible
    Definir num1, num2 Como Entero
    Escribir 'Ingrese un número entero:'
    Leer num1
    Escribir 'Ingrese otro numero, excepto el cero:'
    Leer num2
    Si num2≠0 Entonces
        Si num1 MOD num2==0 Entonces
            Escribir 'El numero ', num1, ' si es divisible para ', num2
        SiNo
            Escribir 'El numero ', num1, ' no es divisible para ', num2
        FinSi
    SiNo
        Escribir 'No se puede dividir entre cero.'
    FinSi
FinAlgoritmo
```

```
PSeInt - Ejecutando proceso ESDIVISIBLE
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un número entero:
> 14
Ingrese otro numero, excepto el cero:
> 3
El numero 14 no es divisible para 3
*** Ejecución Finalizada. ***
No cerrar esta ventana   Siempre visible   Reiniciar
```



7. Máximo, Mínimo y media de alturas

1.- Analisis del problema

Entrada: Un conjunto indeterminado de alturas.

Proceso. Acumula alturas, cuenta cuantas se ingresaron y actualiza el valor maximo y minimo. Calcula la media al finalizar

Salida: la media, el valor maximo y el valor minimo de las alturas

Restricción. El ciclo finalizara cuando se ingrese un número negativo

2.- Tablu de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Altura	At	variable	Real
Suma acumulada	Suma	Acumulador	Real
Contador	Conta	variable	Entero
Altura maxima	max	variable	real
Altura minima	min	variable	real
Promedio	prom	sum/conta	Real

3.- Pseudocodigo

```
Algoritmo Maximo_minimo_media_de_alturas
  Definir At, sum, max, min, media como real;
  Definir conta como entero;

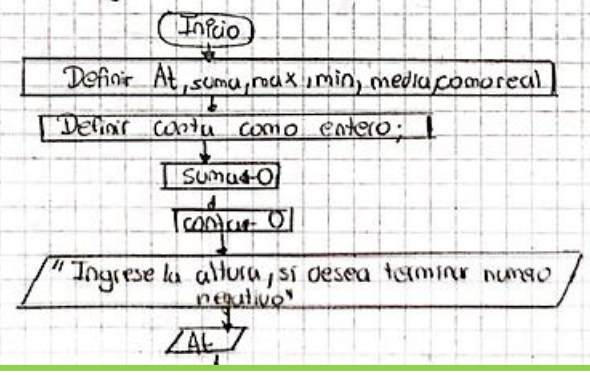
    suma ← 0;
    conta ← 0;

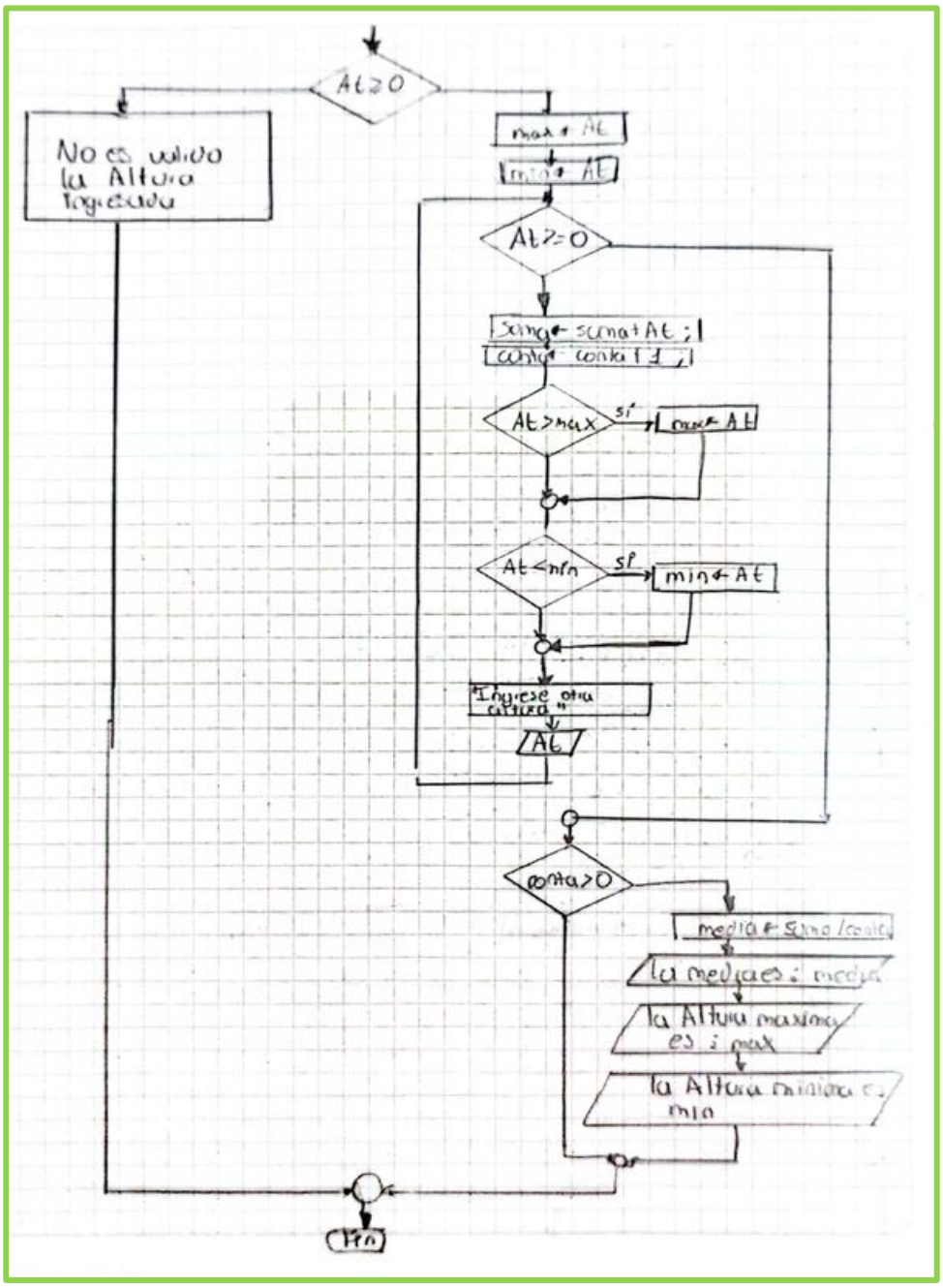
  Escribir 'Ingrese la altura, si Desea terminar numero negativo';
  Leer At;

  Si At >= 0 entonces
      max ← At;
      min ← At;
```

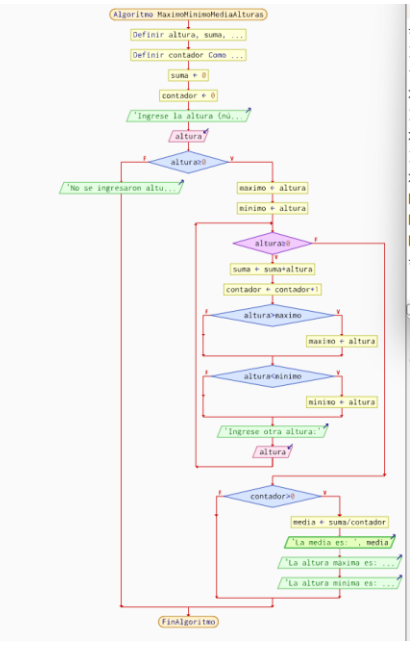
```
Mientras At >=0 Hacer
    Suma <- suma + At;
    conta <- conta + 1;
    Si At > max entonces
        max <- At;
    Fin si
    Si At < min entonces
        min <- At;
    FinSi
    Escribir "Ingrese otra altura:";
    Leer At;
FinMientras
Si conta >0 entonces
    media <- suma/conta;
    Escribir "la media es:", media;
    Escribir "la altura maxima es:", max;
    Escribir "la altura minima es:", minimo;
Finsi
Sino
    Escribir "No es valido la Altura ingresada"
Finsi
FinAlgoritmo
```

Diagrama de Flujo




At≥0
No es valido la Altura ingresada
max ← At
min ← At
At≥=0
suma ← suma+At ;
conta ← conta+1 ;
At>max
si
max ← At
At<min
si
min ← At
"Ingrese otra altura"
At
conta>0
media ← suma/conta
la media es : media
la Altura maxima es : max
la Altura minima es : min
Fin

```
Algoritmo MaximoMinimoMediaAlturas
    Definir altura, suma, maximo, minimo, media Como Real
    Definir contador Como Entero
    suma ← 0
    contador ← 0
    Escribir 'Ingrese la altura (número negativo para terminar):'
    Leer altura
    Si altura≥0 Entonces
        maximo ← altura
        minimo ← altura
        Mientras altura≥0 Hacer
            suma ← suma+altura
            contador ← contador+1
            Si altura>maximo Entonces
                maximo ← altura
            FinSi
            Si altura<minimo Entonces
                minimo ← altura
            FinSi
            Escribir 'Ingrese otra altura:'
            Leer altura
        FinMientras
        Si contador>0 Entonces
            media ← suma/contador
            Escribir 'La media es: ', media
            Escribir 'La altura máxima es: ', maximo
            Escribir 'La altura mínima es: ', minimo
        FinSi
    SiNo
        Escribir 'No se ingresaron alturas válidas.'
    FinSi
FinAlgoritmo
```



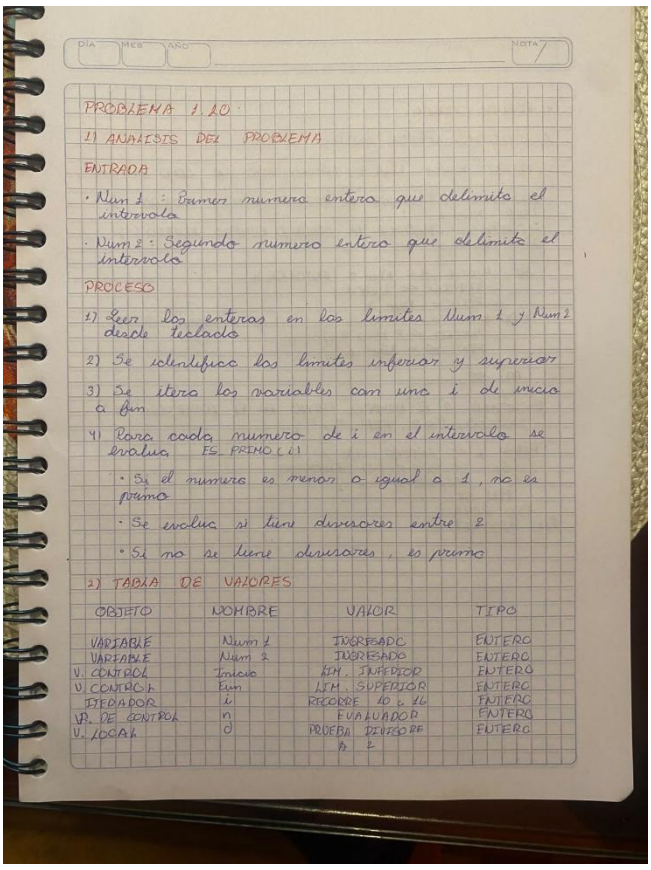

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese la altura (número negativo para terminar):
> 2
Ingrese otra altura:
> 4
Ingrese otra altura:
> -3
La media es: 3
La altura máxima es: 4
La altura mínima es: 2
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana Siempre visible

ndos y estructuras

8. Primos entre dos números dados

xx



PROBLEMA 1.20:

1) ANALISIS DEL PROBLEMA

ENTRADA

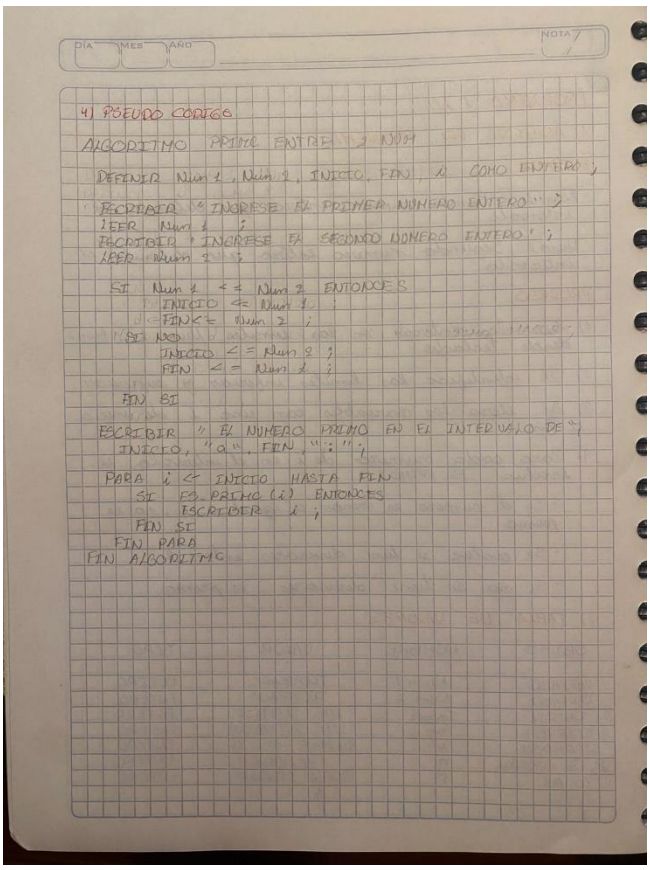
- Num 1 : Primer numero entero que delimita el intervalo
- Num 2 : Segundo numero entero que delimita el intervalo

PROCESO

1) Leer los enteros en los limites Num 1 y Num 2 desde teclado
2) Se identifica los limites inferior y superior
3) Se itera las variables con una i de inicio a fin
4) Para cada numero de i en el intervalo se evalua ES_PRIMO(i)
   - Si el numero es menor o igual a 1, no es primo
   - Se evalua si tiene divisores entre 2
   - Si no se tiene divisores, es primo

2) TABLA DE VALORES

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
VARIABLE	Num 1	INGRESADO	ENTERO
VARIABLE	Num 2	INGRESADO	ENTERO
V. CONTROL	Inicio	LIM. INFERIOR	ENTERO
V. CONTROL	Fin	LIM. SUPERIOR	ENTERO
ITERADOR	i	RECORRE 10 a 16	ENTERO
V. DE CONTROL	n	EVALUADOR	ENTERO
V. LOCAL	d	PRUEBA DIVISORES A 2	ENTERO



4) PSEUDO CODIGO

```
ALGORITMO PRIME ENTRE 1 Y NUM
  DEFINIR Num 1, Num 2, INICIO, FIN, i COMO ENTERO;
  ESCRIBIR "INGRESE EL PRIMER NUMERO ENTERO";
  LEER Num 1;
  ESCRIBIR "INGRESE EL SEGUNDO NUMERO ENTERO";
  LEER Num 2;
  SI Num 1 <= Num 2 ENTONCES
     INICIO <= Num 1;
     FIN <= Num 2;
  SINO
     INICIO <= Num 2;
     FIN <= Num 1;
  FIN SI
  ESCRIBIR "EL NUMERO PRIMO EN EL INTERVALO DE ",
    INICIO, " a ", FIN, ":";
  PARA i <- INICIO HASTA FIN
     SI ES_PRIMO(i) ENTONCES
        ESCRIBIR i;
     FIN SI
  FIN PARA
FIN ALGORITMO
```

```
Algoritmo PrimosEntreDosNumeros
    Definir num1, num2, inicio, limiteFin, i Como Entero;

    Escribir "Ingrese el primer numero:";
    Leer num1;
    Escribir "Ingrese el segundo numero:";
    Leer num2;

    // Determinación del orden del intervalo (de menor a mayor)
    Si num1 ≤ num2 Entonces
        inicio ← num1;
        limiteFin ← num2;
    Sino
        inicio ← num2;
        limiteFin ← num1;
    FinSi

    Escribir "Numeros primos en el intervalo de ", inicio, " a ", limiteFin, ":";

    // Recorrido del intervalo llamando a la función Es_primo
    Para i ← inicio Hasta limiteFin Con Paso 1 Hacer
        Si Es_primo(i) Entonces
            Escribir i;
        FinSi
    FinPara
FinAlgoritmo
```

